1.1 热力学系统的平衡状态及其描述

一、热力学系统

定义：热力学研究的对象 —— 宏观物质系统.

分类：

1. 孤立系统：与外界无任何相互作用.
2. 封闭系统：与外界有能量交换，无物质交换.
3. 开放系统：既有能量交换，也有物质交换.

二、平衡状态

定义：

热力学系统在不受外界影响下，经足够长时间后，系统的宏观性质不随时间变化的状态.

- 系统经初态达平衡态所经历的时间称弛豫时间.

特点：1. 不限于孤立系统

2. 弛豫时间

3. 涨落.

平衡状态下系统宏观物理量数值仍会发生或大或小变化.

4. 热动平衡.

宏观量不变.
但微观粒子仍在运动，只是统计平均数是不变.

5. 单一性（p、T 处处相等）.

三、状态参量.

定义：系统处于平衡态时，可以表征，描述系统状态的变量.

如：

- 几何参量：体积
- 力学参量：压强
- 热学参量：温度
- 电磁学参量：电场强度，电极化强度，磁场强度、磁化强度.
- 化学参量：摩尔数. 浓度.

四、热力学系统的分类.

- 简单系统：只需确定体积与压强，2个状态参量即可确定状态的系统
- 均匀系：系统各部分性质完全一样
- 单相系：一个均匀的部分称为一个相.（均匀系亦称单相系）
- 复相系：整个系统不是均匀的，但可分为若干个均匀的部分，该系统称为复相系.

1.2 热平衡定律和温度

一、热力学第零定律

- 热交换：系统之间传热但不交换粒子。
- 热平衡：两系统在热交换条件下达到一共同平衡态。

热力学第零定律（热平衡定律）：

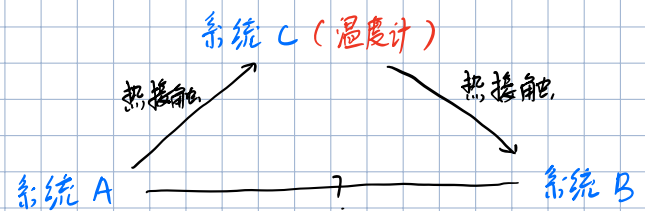
经验表明：若两系统A、B同时与第三个系统C达热平衡，则这两系统A、B也处于热平衡。

我们用温度描述一系统与另一系统处于热平衡。

温度相同 $\Longleftrightarrow$ 系统处于热平衡。

温度是处于热平衡系统下对微观粒子热运动强弱的度量。

第零定律给出了判断两系统是否热平衡的方法：



温标：

- 经验温标
- 理想气体温标：
  - 定容：$T_{cp} = 273.16 \frac{p}{p_{tr}}$
  - 定压：$T_{cv} = 273.16\,K \cdot \lim_{V_{tr}\to 0} \frac{V}{V_{tr}}$
    $= 273.16\,K \cdot \lim_{p\to 0} \frac{V}{V_{tr}}$
- 热力学温标：$t = T - 273.15$

1.3 物态方程

一、物态方程

简单系统平衡态

$$T=T(p,V) \quad 或 \quad f(T,p,V)=0.$$

物态方程：

处于平衡态的某种物质的热力学参量（如压强、体积、温度）之间所满足的函数关系

·热力学中，物态方程一般由实验来确定.

与物态方程密切相关的几个物理量：

体胀系数：$\alpha=\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

压强系数：$\beta=\frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$.

等温压缩系数：$\kappa_T=-\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$.

$$\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_p=-1$$

$$\Rightarrow \quad \alpha=\kappa_T\beta p$$

由这三个热性系数中的任意2个，利用某些数学关系，不难导出简单系统物态方程的具体形式.

二、几个气体的物态方程.

1. 理想气体状态方程.

$$pV=nRT.$$

2. 范德瓦尔斯方程.

$$\left(p+\frac{an^2}{V^2}\right)(V-nb)=nRT$$

引力修正　　斥力修正.

3. 昂尼斯物态方程.

$$p=\left(\frac{nRT}{V}\right)\left[1+\frac{n}{V}B(T)+\left(\frac{n}{V}\right)^2C(T)+\cdots\right]$$

其中，B、C… 分别为第二、第三 … 位力系数.

三、简单固体（各向同性）和液体的状态方程

经验公式：

$$V(T,p)=V_0(T_0,0)\left[1+\alpha(T-T_0)-K_T p\right]$$

四、顺磁性固体的状态方程.

居里定律：　$f(M,H,T)=0$,　$M=\frac{C}{T}H$.

M：磁化强度.　C：常数.　T：温度　H：外磁场强度.

1.4 功

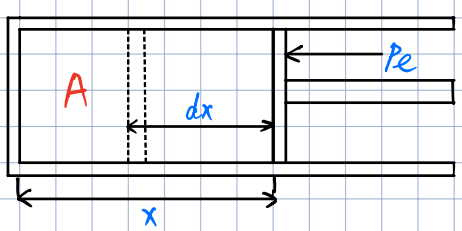
一、功：力学相互作用下的能量转移.

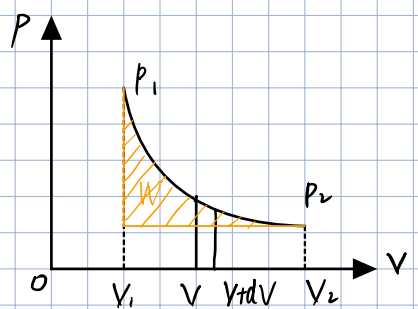
力学相互作用：将力学平衡条件破坏时，所产生的对系统状态的影响.

功：在力学相互作用过程中系统与外界之间转移的能量

- 热力学中所说的力是广义力，∴功也是广义功.
- 在非准静态过程中很难计算系统对外作功.

二、体积膨胀功.





1. 外界对气体所作的元功为

$$dW = -PS\,dx = -P\,dV$$

所作总功为：

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} P\,dV.$$

功与变化路径有关，它不是状态的函数.

2. 理想气体在几种可逆过程中功的计算.

(1) 等温过程. $W = -\int_{V_1}^{V_2} P\,dV = -nRT\int_{V_1}^{V_2}\frac{1}{V}dV = -nRT\ln\frac{V_2}{V_1}$

若膨胀，$V_2 > V_1$，$W < 0$，外界对气体作负功.

(2) 等压过程.

$$W = -\int_{V_1}^{V_2} P dV = -p(V_2 - V_1)$$

(3) 等容过程.

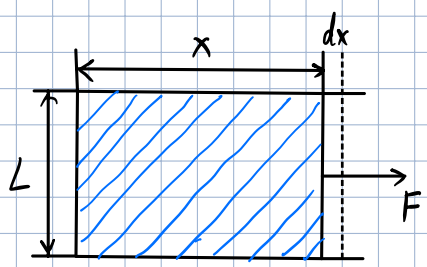
$dV = 0 \quad W = 0.$

三、其它形式的功.

1. 表面张力功.

$$dW = 2\sigma l dx = \sigma dA$$

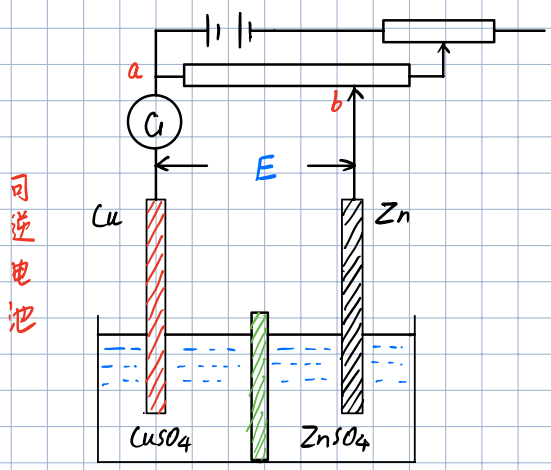
σ：表面张力系数.



2. 可逆电池所作的功.

$$dW = E dz$$

电介质、磁介质等.



3. 功的一般形式表达式

$$dW_i = Y_i dx_i$$

- x：广义坐标，广延量，
- Y：广义力，强度量.

广延量：

系统质量 $\times 2$，$\Longrightarrow$ 广延量 $\times 2$

强度量：

系统质量 $\times 2$　　强度量不变.

1.5 热力学第一定律

一、能量守恒与转化定律（热力学第一定律）

能量守恒与转化定律：

自然界一切物体都有能量 ⟶ 能量能从一物体转移至另一物体

能量有各种形式. ⟶ 能量能从一种形式转化为另一形式.

在这过程中能量总值不变.

另一表述：

第一类永动机不可能

焦尔实验得到：

系统变化仅由机械作用或电磁作用引起.

系统经绝热过程由初态到终态，过程中外界对系统所功仅取决于系统的初态与终态而与过程无关.

二、内能

态函数.

可用绝热过程中外界对系统所作的功 W_S 定义一态函数

其在终态B与初态A之差便是 W_S

$$U_B - U_A = W_S$$

将U称为内能.

- 内能是状态函数，处于平衡态系统的内能是确定的.
- 内能与系统状态间有一一对应关系.

注：1. 内能是一种宏观热力学的观点，不考虑微观本质.

2. 内能是一个相对量.

3. 热学中的内能不包括物体整体运动的机械能.

4. 内能的概念可推广至非平衡态系统.

三、热力学第一定律的数学表述.

能量守恒:

某一过程，系统从外界吸热 Q，外界对系统做功 W，系统内能从初态 U_1 到末态 U_2，

$$Q + W = \Delta U.$$

热力学第一定律的普通形式.

对无限小过程:

$$dQ + dW = dU.$$

注意:

- 热力学第一定律既适用于准静态过程，也适用于非准静态过程.
- 若系统未达平衡，可认为系统由许多局部的小平衡组成，则系统总的内能为各小部分内能之和.

$$U = U_1 + U_2 + \cdots.$$

- 对准静态过程，若外界对系统做功是通过体积变化实现的. 则:

$$Q = \Delta U + \int_{V_1}^{V_2} p\,dV.$$

$$dQ = dU + p\,dV.$$

1.6 热容与焓

一、热容量的定义.

系统在某过程中的热容量定义为:

把系统与外界交换的热量 ΔQ 对相应的温度变化 ΔT 之比在 $\Delta T \to 0$ 时的极限.

$$C = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T}.$$

热容是广延量. 可引入摩尔热容 C_m, 有:

$$C = n C_m.$$

① 等容热容量.

$$C_V = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta U}{\Delta T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V.$$

② 等压热容量.

$$C_p = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta Q}{\Delta T} = \lim_{\Delta T \to 0} \frac{\Delta U + p\Delta V}{\Delta T} = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

二、焓的引入.

定义一状态函数 ——— 焓 H

$$H \equiv U + pV.$$

于是有,

$$C_p = \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p.$$

在等压过程中吸收的热量等于焓的增量.

1.7 理想气体的内能

等温膨胀过程中，

· 气体向真空膨胀时不受外界阻力，气体不对外作功.

$$W=0$$

· 水温没有变化，气体与水之间无热量交换，

$$Q=0.$$

$$dU=\delta Q+\delta W=0 \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T=0.$$

气体的内能只是温度的函数，与体积无关.

$$U=U(T)=U_0+\int C_V dT.$$

焓 $H=U+pV=U(T)+nRT$ 也是温度的函数.

由上，

$$\begin{cases} U=C_V T+U_0 \\ H=C_p T+H_0 \end{cases}$$

又 $H=U(T)+nRT \quad \Longrightarrow \quad \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p=\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_p+nR$

$$C_p-C_V=nR.$$

设定压热容比值为 $\gamma=\frac{C_p}{C_V}$.

$$\begin{cases} C_V=\frac{nR}{\gamma-1} & \text{等容热容} & U=U_0+\frac{nRT}{\gamma-1} \\ C_p=\gamma\frac{nR}{\gamma-1} & \text{等压热容} & H=H_0+\frac{\gamma nRT}{\gamma-1} \end{cases}$$

1.8 理想气体的绝热过程

1. 绝热过程方程.

热力学第一定律:

$$dU = \delta Q + \delta W = C_V dT$$

绝热: $\delta Q = 0$.

准静态: $dU = \delta W = -pdV$.

$$\left.\begin{array}{l} dU = \delta W = -pdV \\ dU = \delta Q + \delta W = C_V dT \end{array}\right\} \Rightarrow C_V dT + pdV = 0.$$

理想气体 $pV = nRT \Leftrightarrow pdV + Vdp = nRdT$.

等压热容 $C_V = \frac{nR}{\gamma - 1} \Leftrightarrow nR = (\gamma - 1) C_V$.

$$\left.\begin{array}{l} pdV + Vdp = nRdT \\ nR = (\gamma - 1) C_V \end{array}\right\} \Rightarrow pdV + Vdp = (\gamma - 1) C_V dT$$

$$\Leftrightarrow \gamma pdV + Vdp = 0.$$

积分得:

$$pV^{\gamma} = const.$$

同理:

$$TV^{\gamma - 1} = const$$

$$\frac{p^{\gamma - 1}}{T^{\gamma}} = const$$

注: 一般 $\gamma > 1$.

2) 理想气体多方过程的热容.

$$pV^n = C.$$

$$C_n = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta Q}{\Delta T}\right)_n = \lim_{\Delta T \to 0} \left(\frac{\Delta U + p\Delta V}{\Delta T}\right)_n$$

$$= \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_n + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_n$$

$$= C_V + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_n$$

$$= C_V + \frac{pV}{(n-1)T} = C_V + \frac{nR}{n-1}$$

$$= C_V - \frac{C_V(\gamma - 1)}{\gamma(n-1)} = \frac{C_V(\gamma - n)}{n-1}$$

$pV^n = C$, $TV^{n-1} = C'$

$V^{n-1} dT + (n-1) V^{n-2} T dV = 0$

$\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_n = -\frac{V}{(n-1)T}$

(2) 声速确定.

• 纵波 ⟶ **绝热过程**

$a=\sqrt{\frac{dp}{d\rho}} \approx \sqrt{\left(\frac{\partial p}{\partial \rho}\right)_S}$ $\qquad pV^\gamma = C.$

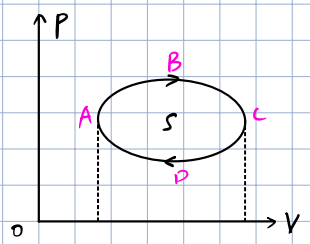
$\Rightarrow \qquad p\left(\frac{1}{\rho}\right)^\gamma = \text{const}$

$a^2 = \gamma \frac{p}{\rho}$

1.9 理想气体的卡诺循环

一、循环过程.

一系统由某一平衡态出发，经任意一系列过程又回到原来的平衡态的整个变化过程，称循环过程.



顺时针：正循环.

逆时针：负循环.

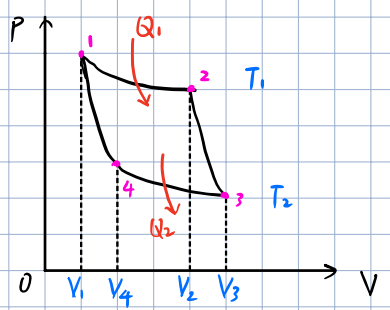
循环所做净功W为ABCD所围面积S.

热机的效率：

$$\eta_{热}=\frac{W'}{Q_{吸}}=\frac{|Q_{吸}|-|Q_{放}|}{|Q_{吸}|}=1-\frac{|Q_{放}|}{|Q_{吸}|}.$$

二、卡诺循环.

由两个准静态等温过程和两个准静态绝热过程所组成的循环称为卡诺循环。



1→2 与温度为T_1的高温热源接触，T_1不变，

$V_1\to V_2$，工质从热源吸热

$$Q_1=\frac{M}{M_{mol}}RT_1\ln\frac{V_2}{V_1}$$

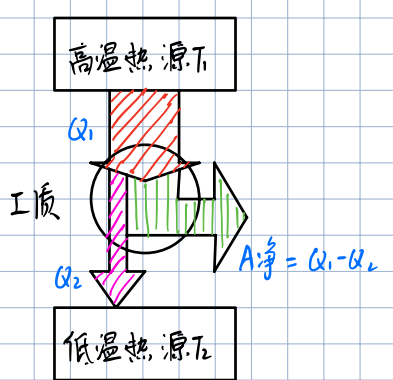
2→3 绝热膨胀，$V_2\to V_3$，$Q=0$

3→4. 与温度为T_2的低温热源接触，T_2不变.

$V_3\to V_4$，向热源放热

$$Q_2=\frac{M}{M_{mol}}RT_2\ln\frac{V_3}{V_4}.$$

4→1. 绝热压缩，$V_4\to V_1$，吸热为0.



综上，

$$\begin{cases} Q_1 = \frac{M}{M_{mol}} RT_1 \ln\frac{V_2}{V_1} \\ Q_2 = \frac{M}{M_{mol}} RT_2 \ln\frac{V_3}{V_4} \end{cases}$$

$$\eta = \frac{Q_1 - Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \frac{T_2}{T_1}\frac{\ln\frac{V_3}{V_4}}{\ln\frac{V_2}{V_1}}$$

对绝热线 23 与 41.

$$\left.\begin{aligned} T_1 V_2^{\gamma-1} &= T_2 V_3^{\gamma-1} \\ T_1 V_1^{\gamma-1} &= T_2 V_4^{\gamma-1} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \frac{V_3}{V_4} = \frac{V_2}{V_1}$$

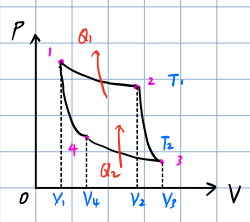
$$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

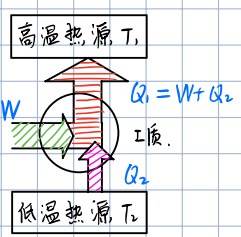
四、卡诺制冷机.

逆向卡诺循环.

工质将低温热源吸热 Q_2 与外界对其所做的功 W 以热量形式传给高温热源 Q_1.

$$\left.\begin{aligned} Q_2 &= nRT_2 \ln\frac{V_2}{V_4} \\ Q_1 &= nRT_1 \ln\frac{V_2}{V_1} \\ \frac{V_3}{V_4} &= \frac{V_2}{V_1} \end{aligned}\right\} \Rightarrow \text{致冷系数.}\ \eta' = \frac{Q_2}{Q_1 - Q_2} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$$





1.10 热力学第二定律

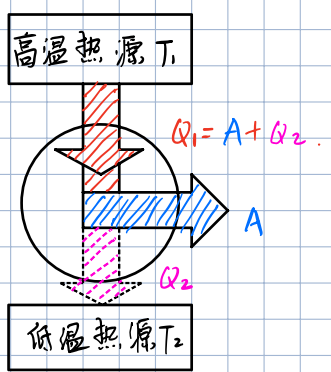
过程进行的方向？热量可由高温物体自发地传向低温物体，反之可以吗？

热力学第二定律.

1. 开尔文表述.

$\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1}$. $Q_2 \to 0$ $\eta \to 100\%$.

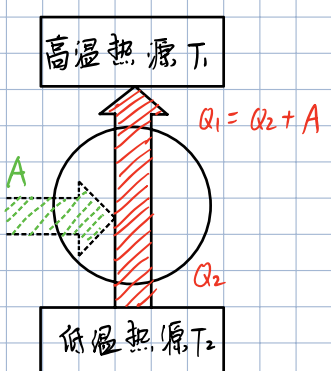
不可能制成一种热机，它只从一单一热源吸热，并使之完全变成有用的功而不引起其它变化.



(另一表述) 第二类永动机(从单一热源吸热并全部变为功的热机)不可能实现

2. 克劳修斯表述.

$\eta' = \frac{Q_2}{|A_{净}|}$ $A_{净} \to 0$. $\eta' \to \infty$



热量不可能从低温物体自发地传到高温物体.

两表述等价.

可逆过程与不可逆过程.

可逆过程.

过程发生后，有办法使参与过程的所有物体由其终态回到初态而不引起其它变化.

不可逆变化.

热力学第二定律指出其进行的方向.

1.11 卡诺定理

卡诺定理：

(1) 在相同的高温热源与相同的低温热源之间工作的一切可逆热机效率都相同，且与工作物质无关.

(2) 在相同高温热源与相同低温热源间工作的一切热机中，可逆热机效率最高

注：① 这里所述热源都 温度均匀，恒温的.

② 若一可逆热机仅从某一确定温度吸热且仅向某一确定温度放热，从而对外作功，那么这部可逆热机必是由两个等温过程及两个绝热过程所组成的可逆卡诺机.

1.12 热力学温标

热机效率：

$$\eta = \frac{W'}{Q_1} = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{|T_2|}{|T_1|}$$

卡诺机的效率只与温度相关 $\Longrightarrow$ 开尔文提出，建立一种不依赖任何测温物质的温标。

建立过程：

设有工作于温度为 θ_1，θ_2 的两个恒温热源之间的工作热机。

效率 $\eta = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \Longrightarrow \frac{Q_2}{Q_1} = 1 - \eta = f(\theta_1, \theta_2)$

设另一可逆热机工作于 θ_2，θ_3 之间，

$$\frac{Q_2}{Q_3} = f(\theta_3, \theta_2)$$

设另一工作于 θ_3，θ_1 之间。

$$\frac{Q_1}{Q_3} = f(\theta_3, \theta_1)$$

由于，$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{\frac{Q_2}{Q_3}}{\frac{Q_1}{Q_3}} \Rightarrow f(\theta_1, \theta_2) = \frac{f(\theta_3, \theta_2)}{f(\theta_3, \theta_1)}$

$f(\theta_1, \theta_2)$ 与 θ_3 无关，故右边分号上下 θ_3 可消去。

$$f(\theta_1, \theta_2) = \frac{\psi(\theta_2)}{\psi(\theta_1)} = \frac{Q_2}{Q_1}$$

开尔文令 $T \propto \psi(\theta)$，

$$\frac{Q_2}{Q_1} = \frac{T_2}{T_1} \qquad \eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 1 - \frac{Q_2}{Q_1} \qquad T_2 = \frac{Q_2}{Q_1} T_1$$

$T_1 = 273.16\,K$（水的三相点）

开尔文温标由此建立。

1.13 克劳修斯等式和不等式

克劳修斯等式.

由卡诺定理.

$$\eta = 1 - \frac{|Q_2|}{|Q_1|} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$$

$$\frac{|Q_2|}{T_1} - \frac{|Q_1|}{T_2} = 0. \qquad Q_2 < 0. \qquad \therefore \quad \frac{Q_1}{T_1} + \frac{Q_2}{T_2} = 0.$$

即对 $\forall$ 一个卡诺循环. $\oint_{卡} \frac{dQ}{T} = 0.$ (克劳修斯等式).

克劳修斯不等式.

$\forall$ 不可逆循环. $\oint_{C} \frac{dQ}{T} < 0.$

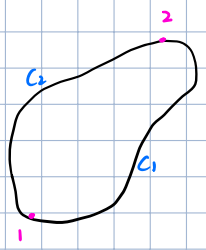
综上, $\oint_{C} \frac{dQ}{T} \leqslant 0.$

1.14 熵和热力学基本方程

熵.

$$\int_{1C_1}^{2}\frac{dQ}{T}+\int_{2C_2}^{1}\frac{dQ}{T}=0.$$

$$\int_{1C_1}^{2}\frac{dQ}{T}=\int_{1}^{2}\frac{dQ}{T}.$$



对一可逆过程，$\int_1^2\frac{dQ}{T}$ 只取决于初末位置而与路径无关.

可引入一态函数 熵 S

$$S_b-S_a=\int_{a\text{可逆}}^{b}\frac{dQ}{T}.$$

$$\Longleftrightarrow \quad TdS=(dQ)_{\text{可逆}} \quad \text{或} \quad dS=\frac{(dQ)_{\text{可逆}}}{T}$$

代入热力学第一定律，有：

$$dU=TdS-pdV.$$ 热力学基本方程.

注：1. 若路径不可逆，上式不成立.

2. 熵是态函数.

3. 若把某一状态定为参考态，有：$S=S_0+\int\frac{dQ}{T}$.

4. 上式只能计算熵的变化，但其无法说明熵的微观意义，这也是热力学的局限性.

5. 熵概念较抽象，但其具有更普遍意义.

不可逆过程中熵的计算.

(1) 设计一连接相同初、末状态的任一可逆过程.

(2) 计算出熵作为状态参量的函数形式，再代入初、末态参量.

(3) 可查熵图表计算初末态的熵之差.

1.15 理想气体的熵

热力学基本方程.

$$dS = \frac{1}{T}(dU + pdV)$$

$$= \frac{C_V dT}{T} + \frac{nRdV}{V}$$

$$S - S_0 = \int_{T_0}^{T} nC_{V,m}\frac{dT}{T} + nR\ln\frac{V}{V_0}$$

而可表达为 $pV = nRT$, $\frac{dV}{V} = \frac{dT}{T} - \frac{dp}{p}$

$$dS = nC_{p,m}\frac{dT}{T} - nR\frac{dp}{p}$$

$$S - S_0 = \int_{T_0}^{T} nC_{p,m}\frac{dT}{T} - nR\ln\frac{p}{p_0}$$

1.16 热力学第二定律的数学表述

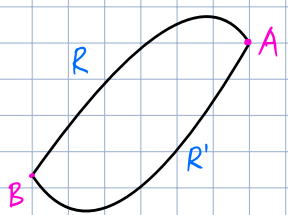
1. 克劳修斯等式与不等式

一般循环

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \qquad \begin{matrix} =R \\ <I \end{matrix}$$

2. 态函数 熵

$$\int_A^B \frac{dQ_R}{T} = -\int_B^A \frac{dQ_{R'}}{T} = \int_A^B \frac{dQ_{R'}}{T}$$



熵 $S_B - S_A = \int_A^B \frac{dQ_R}{T}$ $\qquad dS = \frac{dQ_R}{T}$

R可取任意可逆过程

3. 热力学第二定律的数学表述

$$\oint \frac{dQ}{T} \leq 0 \Longrightarrow \int_A^B \frac{dQ}{T} - \int_A^B \frac{dQ_R}{T} \leq 0$$

$$S_B - S_A \geqslant \int_A^B \frac{dQ}{T} \qquad dS \geqslant \frac{dQ}{T}$$

绝热系统在过程中与外界无热量交换，$\int_A^B \frac{dQ}{T} = 0$

$$S_B - S_A \geqslant \int_A^B \frac{dQ}{T} \longrightarrow S_B - S_A \geqslant 0$$

$$\begin{cases} \text{可逆} & =0 \\ \text{不可逆} & >0 \end{cases}$$

熵增加原理

系统经绝热过程由初态到终态，其熵永不减小，熵在可逆过程中不变，在不可逆过程中增大.

在初态与终态都不是平衡态情况下，若将系统分为许多部分，使每一部份都仍是含大量微观粒子的宏观系统，且每一部份的初态与终态都可看作局域的平衡态，

$$S = S_1 + S_2 + \cdots$$

如此，熵增加原理仍成立.

注：1. 熵增加原理是与热力学第二定律等价的数学表示.

2. 微观上，熵反映热运动的无序度，平衡态熵极大，是热运动最无序的状况. ——— 一切宏观定向流动都消失了.

3. 宏观上，熵表征能量的不可用度，熵增加，能量的品质退化.

4. 适用条件：孤立系统.

一般系统：系统+外界=孤立系，利用熵增加原理判断过程的方向.

5. 适用范围：

宏观物质系统 ——— 统计规律：少数粒子系统，涨落很大.

静态封闭系统 ——— 对整个宇宙，不能看成"孤立系统".

热力学第二定律不能绝对化地应用.

1.17 自由能和吉布斯函数

热力学第二定律：$S_B - S_A \geq \int_A^B \frac{dQ}{T}$

等温过程：$S_B - S_A \geq \frac{Q}{T}$.

热力学第一定律：$U_B - U_A = Q + W$

$\Rightarrow$ $(U_A - TS_A) - (U_B - TS_B) \geq -W$.

定义. 自由能：$F = U - TS$.

$F_A - F_B \geq -W$.：等温过程中，系统对外界所作功 $-W$ 不大于其自由能减少.

自由能减少量是在等温过程中从系统所能获得的最大功.

最大功定理.

① 等温等容过程.

体积不变 $W = 0$.

$F_A - F_B \geq -W = 0 \iff \Delta F = F_B - F_A \leq 0$.

等温等容过程中，系统进行方向总是朝向 F 减少的方向.

平衡态时，F 达最小值.

② 等温等压过程.

$S_B - S_A \geq \frac{Q}{T}$

热力学第一定律：$U_B - U_A = Q + W$

$\Rightarrow$ $W = -p(V_B - V_A) + W_1$

$-p(V_B - V_A)$：等压过程中系统所做的体积变化功.

W_1：体积变化功外其它形式的功.

$(U_A - S_A T + pV_A) - (U_B - S_B T + pV_B) > -W_1$

定义　吉布斯自由能　　$G = U - TS + pV = F + pV$.

$$G_A - G_B \geq -W_1$$

在等温等压过程中，除体积变化功外，系统对外界所做的功 $-W$ 不大于吉布斯函数的减少.

吉布斯自由能的减少是在等温等压过程中，除体积变化功以外从系统所能获得的最大功.

若等温等压过程中只有体积功，　$W_1 = 0$.

$$G_A - G_B \geq -W_1 = 0 \quad \Longrightarrow \quad \Delta G = G_B - G_A \leq 0.$$

等温等压过程中，吉布斯自由能永不增加.

系统进行的方向总是吉布斯自由能减少的方向.

平衡态是，吉布斯自由能 G 达最小值.

总结.　三个常用系统过程的判别.

系统	右函数	判别	平衡态
孤立(或绝热)	S	$\Delta S \geq 0$	S 取最大值.
等温等容	F	$\Delta F \leq 0$	F 取最小值.
等温等压	G	$\Delta G \leq 0$	G 取最小值.